Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần I Câu 5, 10; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Qua một điểm có vô số mặt phẳng song song với một mặt phẳng cho trước.

B. Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng, có vô số mặt phẳng song song với mặt phẳng đã cho.

C. Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng, tồn tại duy nhất một mặt phẳng song song với mặt phẳng đã cho.

D. Qua một điểm tồn tại duy nhất một mặt phẳng song song với một mặt phẳng cho trước.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hai mặt phẳng song song (α) và (β), a là đường thẳng bất kì. Tìm mệnh đề **sai** trong các mệnh đề sau:

A. Nếu a cắt mp(α) thì a cắt mp(β).

B. Nếu $a \subset (\alpha)$ thì a song song với mp(β).

C. Nếu $a \subset (\beta)$ thì a song song với mp(α).

D. Nếu a song song với mp(α) thì a song song với mp(β).

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M là trung điểm của SB, mặt phẳng (α) đi qua M và song song với mặt phẳng (ABC) cắt SA, SC lần lượt tại N, P. Khẳng định nào đúng?

A. (α) không trùng với (MNP).

B. MP cắt BC.

C. MN cắt AC.

D. $MP \parallel BC$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hai mặt phẳng song song (α) và (β), đường thẳng $a \parallel (\alpha)$. Có bao nhiêu vị trí tương đối của a và (β)?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho các mệnh đề sau:
1) Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì chúng song song với nhau.
2) Hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
3) Bất kì đường thẳng nào cắt một trong hai mặt phẳng song song thì nó cũng cắt mặt phẳng còn lại.

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Số mệnh đề sai là
A. 0. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 2.
Đính chính MTM: ở mệnh đề 2), hai mặt phẳng đó có thể trùng nhau.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình lăng trụ $ABC\cdot A'B'C'$. Gọi M,N,P là 3 điểm lần lượt nằm trên ba đoạn $AB',AC',B'C$ sao cho $\dfrac{AM}{AB'}=\dfrac{C'N}{AC'}=\dfrac{CP}{CB'}=x$. Để $(MNP)\,//\,(A'BC')$ thì x bằng bao nhiêu?

A. $x=\dfrac{1}{2}$. **B.** $x=\dfrac{1}{3}$. **C.** $x=\dfrac{2}{3}$. **D.** $x=\dfrac{1}{4}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Chọn khẳng định sai:
A. Hai mặt phẳng song song thì mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng này đều song song với mặt phẳng kia.
B. Nếu mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng cùng song song với mặt phẳng (Q) thì (P) và (Q) song song với nhau.
C. Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) song song nhau thì mặt phẳng (R) đã cắt (P) đều phải cắt (Q) và các giao tuyến của chúng song song nhau.
D. Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì sẽ cắt mặt phẳng còn lại.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Đặc điểm nào sau đây là đúng với hình lăng trụ?
A. Hình lăng trụ có tất cả các mặt bên bằng nhau.
B. Đáy của hình lăng trụ là hình bình hành.
C. Hình lăng trụ có tất cả các mặt bên là hình bình hành.
D. Hình lăng trụ có tất cả các mặt là hình bình hành.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O và $AC=a, BD=b$. Tam giác SBD đều. Gọi (P) là mặt phăng di động đi qua điểm I trên đoạn OC, song song với (SBD). Đặt $AI=x\left(\frac{a}{2}<x<a\right)$, cắt các cạnh BC, CD, SC lần lượt tại E, F, G. Diện tích tam giác EFG bằng

A. $\frac{b^2(a-x)^2\sqrt{2}}{a^2}$ **B.** $\frac{b^2(a+x)^2\sqrt{3}}{a^2}$. **C.** $\frac{b^2(a+x)^2}{a^2\sqrt{3}}$ **D.** $\frac{b^2(a-x)^2\sqrt{3}}{a^2}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trong các điều kiện sau, điều kiện nào kết luận $(\alpha)\,//\,(\beta)$?

A. $(\alpha)\,//\,a$ và $(\alpha)\,//\,b$ với a,b là hai đường thẳng cắt nhau thuộc (β).

B. $(\alpha)\,//\,a$ và $(\alpha)\,//\,b$ với a,b là hai đường thẳng phân biệt thuộc (β).

C. $(\alpha)\,//\,a$ và $(\alpha)\,//\,b$ với a,b là hai đường thẳng phân biệt cùng song song với (β).

D. $(\alpha)\,//\,\gamma$ và $(\beta)\,//\,(\gamma)$ là mặt phẳng nào đó).

Đính chính MTM: ở phương án D, (α) và (β) có thể trùng nhau.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình tứ diện $ABCD$. Gọi I, J, K lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABD, ACD, ABC và M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh BD, CD, BC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $(DJK)\,//\,(ABC)$. **B.** $(IJK)\,//\,(BCD)$.

C. $(KMN)\,//\,(ABC)$. **D.** $(IJK)\,//\,(AMD)$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, AC cắt BD tại O còn $A'C'$ cắt $B'D'$ tại O'. Khi đó $(AB'D')$ sẽ song song mặt phẳng nào dưới đây?

A. $(A'OC')$. **B.** (BDA'). **C.** (BDC'). **D.** (BCD).

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Gọi I là trung điểm đoạn CD và M là điểm nằm trên đoạn BC (M khác B và C). Gọi (α) là mặt phẳng qua M và song song với mặt phẳng (ABI). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Giao tuyến của (α) và mặt phẳng (BCD) là MP với $P \in CD$

b) Giao tuyến của (α) và mặt phẳng (ACD) là MQ với $Q \in AC$

c) $PQ = (\alpha) \cap (ABC)$

d) Thiết diện của tứ diện $ABCD$ khi cắt bởi (α) là một tam giác cân

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, mặt bên SAB là tam giác vuông tại A, $SA = a\sqrt{3}$, $SB = 2a$. Điểm M nằm trên đoạn AD sao cho $AM = 2MD$. Gọi (P) là mặt

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

phẳng qua M và song song với (SAB). Tính diện tích thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (P).

a) Giao tuyến của mặt phẳng (P) với $(ABCD)$ là MN với $N \in BC$

b) Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (P) là một hình bình hành.

c) Độ dài của cạnh $AB = a$

d) Diện tích thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (P) bằng $\dfrac{5a^2\sqrt{3}}{8}$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AA' $C'D', AD'$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $NQ \parallel A'D'$ và $NQ = \dfrac{1}{2}A'D'$

b) Tứ giác $MNQC$ là hình bình hành

c) $MN \parallel (ACD')$

d) $(MNP) \parallel (ACD')$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có tam giác SAD đều. Đáy $ABCD$ là hình thang có $AD \parallel BC$ và $AB = BC = CD = 1, AD = 2$. Gọi (P) là mặt phẳng qua điểm M nằm trên cạnh AB và song song với (SAD). Đặt $BM = x$ với $(0 < x < 1)$. Tìm x để thiết diện của $S.ABCD$ cắt bởi (P) có diện tích bằng một nửa diện tích tam giác SAD

a) Thiết diện của $S.ABCD$ cắt bởi mặt phẳng (P) là một mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (SAD).

b) Thiết diện cần tìm là một lục giác đều

c) Qua M kẻ đường thẳng song song với AD cắt CD tại N thì $MN = 1 - x$

d) Để thiết diện của $S.ABCD$ cắt bởi (P) có diện tích bằng một nửa diện tích tam giác SAD thì giá trị của $x = \dfrac{2}{\sqrt{3}}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

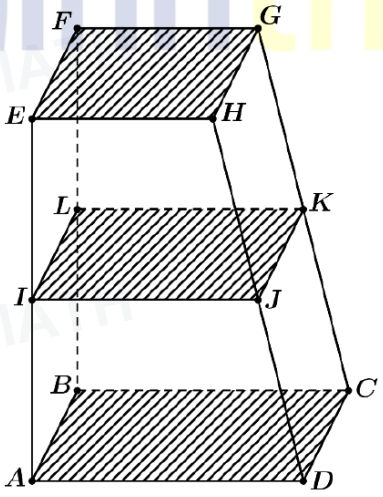
PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác ABC thỏa mãn $AB = AC = 4,\ BAC = 30°$. Mặt phẳng (P) song song với (ABC) cắt đoạn SA tại M sao cho $SM = 2MA$. Gọi P là giao điểm của mặt phẳng (P) và các cạnh SC. Tính tỉ số $\dfrac{SP}{SC}$ (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Một kệ để đồ bằng gỗ có mâm tầng dưới $(ABCD)$ và mâm tầng trên $(EFGH)$ song song với nhau. Bác thợ mộc đo được $AE=100$ cm, $CG=120$ cm và muốn đóng thêm mâm tầng giữa $(IJKL)$ song song với hai mâm tầng trên, tầng dưới và $EI=42$ cm. Tính độ dài đoạn thẳng KG



PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $AB\,//\,CD, AB=2CD$. Điểm M thuộc cạnh AD (M không trùng với A và D) sao cho $\dfrac{MA}{MD}=x$. Gọi (α) là mặt phẳng qua M và song song với (SAB). Tìm x để diện tích thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (α) bằng một nửa diện tích tam giác SAB.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hình bình hành $ABCD$. Qua A, B, C, D lần lượt vẽ các nửa đường thẳng Ax, By, Cz, Dt ở cùng phía so với mặt phẳng $(ABCD)$, song song với nhau và không nằm trong $(ABCD)$. Một mặt phẳng (P) cắt Ax, By, Cz, Dt tương ứng tại A', B', C', D' sao cho $AA'=3$, $BB'=5$, $CC'=4$. Tính DD'.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang, $AB\,//\,CD$ và $AB=2CD$. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Lấy E thuộc cạnh SA, F thuộc cạnh SC sao cho $\dfrac{SE}{SA}=\dfrac{SF}{SC}=\dfrac{2}{3}$. Gọi (α) là mặt phẳng qua O và song song với mặt phẳng (BEF). Gọi P là giao điểm của SD với (α). Tính tỉ số $\dfrac{SP}{SD}$ (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có M, N, P lần lượt là các điểm nằm trên ba cạnh AA', BB', CC', sao cho $AM=\frac{1}{2}AA'$, $BN=\frac{1}{3}BB'$, $CP=\frac{1}{4}CC'$. Gọi Q là giao điểm của mặt phẳng (MNP) với đường thẳng DD'. Khi đó tỉ số $\frac{D'Q}{DD'}$ bằng bao nhiêu?(kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)